

第二次习题课

题目

□ week4: 第三章练习题 1, 4, 7, 8, 12(矩阵A, B)

□ week5: 第三章练习题 13, 14, 15, 16, 18(1)

□ week6: 第四章练习题 2, 3, 4, 5, 6, 8

第三章第1题

1.

$$A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

计算A的 ∞ -范数, 1-范数, 2-范数。

$$\|A\|_{\infty} = 1.1$$

$$\|A\|_1 = 0.8$$

为求A的2-范数, 先求 $A^T A$ 的特征值

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0.37 & 0.33 \\ 0.33 & 0.34 \end{bmatrix}$$

设 $A^T A$ 的特征值为 λ

$$(\lambda - 0.37)(\lambda - 0.34) - 0.33 \times 0.33 = 0$$

解, 得 $\lambda_1 = 0.68534, \lambda_2 = 0.02466$

所以, A的2-范数 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}} = \sqrt{\lambda_1} = 0.8279$ 。

第三章第4题

4. 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2\lambda & \lambda \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

其中, $\lambda \in \mathbb{R}$, 证明当 $\lambda = \pm \frac{2}{3}$ 时, $\text{cond}(\mathbf{A})_{\infty}$ 有最小值。

$$\|\mathbf{A}\|_{\infty} = \max\{3|\lambda|, 2\} = \begin{cases} 3|\lambda| & |\lambda| \geq \frac{2}{3} \\ 2 & |\lambda| < \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\bar{\lambda}} & -1 \\ -\frac{1}{\bar{\lambda}} & 2 \end{bmatrix} \quad (\lambda \neq 0)$$

$$\|\mathbf{A}^{-1}\|_{\infty} = \max\left\{1 + \frac{1}{|\lambda|}, 2 + \frac{1}{|\lambda|}\right\} = 2 + \frac{1}{|\lambda|}$$

$$\text{cond}(\mathbf{A})_{\infty} = \|\mathbf{A}^{-1}\|_{\infty} \|\mathbf{A}\|_{\infty} = \begin{cases} 6|\lambda| + 3 & |\lambda| \geq \frac{2}{3} \\ 4 + \frac{2}{|\lambda|} & |\lambda| < \frac{2}{3} \end{cases}$$

所以, 当 $|\lambda| = \frac{2}{3}$, 即 $\lambda = \pm \frac{2}{3}$ 时, $\text{cond}(\mathbf{A})_{\infty}$ 取得最小值 7。

第三章第7题

7. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 是对称矩阵, 且 $a_{11} \neq 0$, 经过高斯消去法一步后, $\mathbf{A}$ 约化为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}.$$

证明 $\mathbf{A}_2$ 是对称矩阵。

证明矩阵 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 只需证明 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 或 $\mathbf{A}$ 中所有对应元素都相等即可。

$\mathbf{A}$ 是对称阵, 则 $a_{ij} = a_{ji}$, $\mathbf{A}$ 经过 Gauss 消去法一步后

$$a_{ij}^{(2)} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}} \cdot a_{1j} + a_{ij} = -\frac{a_{1i}}{a_{11}} \cdot a_{j1} + a_{ji} = -\frac{a_{j1}}{a_{11}} \cdot a_{1i} + a_{ji} = a_{ji}^{(2)}$$

其中 $i, j = 2, 3, 4, \dots$ 故 $\mathbf{A}_2$ 是对称矩阵。

(证法1)

第三章第7题

7. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 是对称矩阵, 且 $a_{11} \neq 0$, 经过高斯消去法一步后, $\mathbf{A}$ 约化为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}.$$

证明 $\mathbf{A}_2$ 是对称矩阵。

$$\text{设矩阵 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

根据高斯消去过程, 做一步有

$$\mathbf{M}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}/a_{11} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T/a_{11} \end{bmatrix}.$$

因此 $\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_{22} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T/a_{11}$, 显然是对称的。

(证法2)

第三章第8题

8. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 是对称正定矩阵, 经过高斯消去法一步后, $\mathbf{A}$ 约化为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}.$$

试证明:

(1) $\mathbf{A}$ 的对角元素 $a_{ii} > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 。

(2) $\mathbf{A}_2$ 是对称正定矩阵。

解: (1) 根据矩阵 $\mathbf{A}$ 的正定性代入 $\mathbf{e}_i$ (第 i 个元素为 1 其余为 0 的向量即可), 即 $\mathbf{e}_i \mathbf{A} \mathbf{e}_i^T = a_{ii} > 0$

第三章第8题

(2) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$

根据高斯消去过程, 有

$$\mathbf{M}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}/a_{11} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ 0 & \mathbf{A}_{22} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T/a_{11} \end{bmatrix}.$$

因此 $\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_{22} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T/a_{11}$, 显然是对称的。

因为 $\mathbf{A}$ 是对称正定矩阵, 考虑对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^{n-1}$, $\mathbf{x} \neq 0$, 做向量 $\hat{\mathbf{x}} = (x_1, \mathbf{x})$, 使得

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}} \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}}^T &= a_{11}x_1^2 + 2x_1\boldsymbol{\alpha}^T\mathbf{x} + \mathbf{x}^T\mathbf{A}_{22}\mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T\mathbf{A}_2\mathbf{x} + a_{11}\left(x_1 + \mathbf{x}^T\frac{\boldsymbol{\alpha}}{a_{11}}\right)^2 > 0 \end{aligned}$$

取 $x_1 = -\mathbf{x}^T\frac{\boldsymbol{\alpha}}{a_{11}}$, 则 $\mathbf{A}_2$ 正定性得证。综上, $\mathbf{A}_2$ 是对称正定的。

(证法1)

第三章第8题

(2) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$

根据高斯消去过程, 有

$$\mathbf{M}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}/a_{11} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ 0 & \mathbf{A}_{22} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T/a_{11} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{M}_1 \mathbf{A} \mathbf{M}_1^T = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix},$$

由 $\mathbf{A}$ 正定性,

$$(\mathbf{M}_1^T \mathbf{x})^T \mathbf{A} (\mathbf{M}_1^T \mathbf{x}) > 0,$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{M}_1 \mathbf{A} \mathbf{M}_1^T \mathbf{x} > 0,$$

$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^{n-1}$, 令 $\mathbf{x} = (0, \mathbf{x}_2)$, 则 $\mathbf{x}^T \mathbf{M}_1 \mathbf{A} \mathbf{M}_1^T \mathbf{x} = \mathbf{x}_2^T \mathbf{A}_2 \mathbf{x}_2 > 0$, 即 $\mathbf{A}_2$ 正定, 证毕。

(证法2)

第三章第 12 题

12. 分别采用高斯消去法和直接 LU 分解法对下述矩阵进行 LU 分解, 写出矩阵 L 和 U :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

解: $A, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$$C, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -24 \end{bmatrix}$$

题目

□ week4: 第三章练习题1, 4, 7, 8, 12(矩阵A, B)

□ **week5: 第三章练习题 13, 14, 15, 16, 18(1)**

□ week6: 第四章练习题2, 3, 4, 5, 6, 8

第三章第 13 题

13. 采用部分主元高斯消去法对矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

进行 LU 分解, 写出得到的矩阵 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{P}$ 。

解: $\mathbf{A}, \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\mathbf{B}, \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

第三章第14题

14. 设 A, B, C 均为 $n \times n$ 矩阵, 且 B, C 非奇异, b 是 n 维向量, 要计算

$$x = B^{-1}(2A + I)(C^{-1} + A)b,$$

请给出一个合理、高效率的算法流程。

解: 要明确的是矩阵和矩阵之间的乘法是计算开销较大的, 而矩阵向量的乘法是小很多的。另外对于本题会涉及到的矩阵求逆运算, 应该使用部分主元的LU分解法。

1. 对 C 进行部分主元LU分解, $P_1 C = LU$
2. 对 b 进行重排序得到 $P_1 b$, 通过前代回代求解 $y := U^{-1} L^{-1} P_1 b$
3. $y := y + Ab$
4. $y := 2(Ay) + y$
5. 对 B 进行部分主元LU分解, $P_2 B = LU$
6. 对 y 进行重排序得到 $P_2 y$, 通过前代回代求解 $x := U^{-1} L^{-1} P_2 y$

第三章第 15 题

15. 分别计算矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 10 & 8 & 1 \\ 4 & 8 & 9 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 19 \end{bmatrix}$$

的 Cholesky 分解。

$$\text{解: } \mathbf{A}, \mathbf{L} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & \sqrt{8/3} & 0 \\ 0 & \sqrt{3/8} & \sqrt{21/8} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}, \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

第三章第 16 题

- 用追赶法解三对角方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- 对三对角矩阵进行 LU 分解得:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & & & \\ & -\frac{2}{3} & 1 & & \\ & & -\frac{3}{4} & 1 & \\ & & & -\frac{4}{5} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ & \frac{3}{2} & -1 & & \\ & & \frac{4}{3} & -1 & \\ & & & \frac{5}{4} & -1 \\ & & & & \frac{6}{5} \end{bmatrix},$$

- 即有 $LUX = b$
► 由 $LY = b$ 解得 $Y = [1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}]^T$
► 又由 $UX = Y$ 解得 $X = [\frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}]^T$

第三章第18题(1)

18. 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 按列严格对角占优, 试证明:

(1) 对矩阵 A 做部分主元高斯消去时, 不需要交换行, 即假设经过 $k-1$ 步消去后矩阵

A 变为 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n} (k=1, 2, \dots, n-1)$, 则

$$|a_{kk}^{(k)}| > |a_{sk}^{(k)}|, \quad (s > k).$$

(2) 矩阵 A 非奇异。

解: (1) 为证明约化后的子矩阵仍然是严格列对角占优的, 按照归纳法, 初始显然成立, 为方便起见, 证明第一步消去的结果, 而 k 到 $k+1$ 步的归纳完全类似。

经过一次高斯消去后, 对于任意的 $i = 2, 3, \dots, n$

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}$$

要证明: $|a'_{jj}| - \sum_{k>1, k \neq j} |a'_{kj}| > 0$

$$\text{故有 } |a'_{jj}| = \left| a_{jj} - \frac{a_{j1}a_{1j}}{a_{11}} \right| \geq |a_{jj}| - \frac{|a_{j1}a_{1j}|}{|a_{11}|} \geq \sum_{k \neq j} |a_{kj}| - \frac{|a_{j1}a_{1j}|}{|a_{11}|}$$

$$\begin{aligned} \text{又因为 } \sum_{k>1, k \neq j} |a'_{kj}| &= \sum_{k>1, k \neq j} \left| a_{kj} - \frac{a_{k1}a_{1j}}{a_{11}} \right| \\ &\leq \sum_{k>1, k \neq j} \left(|a_{kj}| + \frac{|a_{k1}a_{1j}|}{|a_{11}|} \right) \end{aligned}$$

第三章第 18 题(1)

$$\begin{aligned} \text{故有 } |a'_{jj}| - \sum_{k>1, k \neq j} |a'_{kj}| & \\ & \geq \sum_{k \neq j} |a_{kj}| - \frac{|a_{j1} a_{1j}|}{|a_{11}|} - \sum_{k>1, k \neq j} \left(|a_{kj}| + \frac{|a_{k1} a_{1j}|}{|a_{11}|} \right) \\ & = |a_{1j}| - \frac{|a_{j1} a_{1j}|}{|a_{11}|} - \sum_{k>1, k \neq j} \frac{|a_{k1} a_{1j}|}{|a_{11}|} \\ & = \left(|a_{11}| - |a_{j1}| - \sum_{k>1, k \neq j} |a_{k1}| \right) \frac{|a_{1j}|}{|a_{11}|} \\ & = \left(|a_{11}| - \sum_{k>1} |a_{k1}| \right) \frac{|a_{1j}|}{|a_{11}|} > 0 \end{aligned}$$

题目

- week4: 第三章练习题1, 2, 3, 4, 6, 7, 12(矩阵A, B)
- week5: 第三章练习题8, 12(矩阵A,B), 13, 14, 15, 18(1)
- **week6: 第四章练习题2, 3, 4, 5, 6, 8**

第四章第2题

2. 设有方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为实对称正定矩阵, 试证明当 $0<\omega<\frac{2}{\beta}$, ($\beta\geq\rho(\mathbf{A})$) 时, 迭

代法

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega(\mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)}), \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

收敛。

解: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega(\mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)}) = (\mathbf{I} - \omega\mathbf{A})\mathbf{x}^{(k)} + \omega\mathbf{b}$
由 $\mathbf{A}$ 是对称正定的, 所以 $\lambda(\mathbf{A}) > 0$, 且 $\mathbf{I} - \omega\mathbf{A}$ 也是对称的, 所以
 $\lambda(\mathbf{I} - \omega\mathbf{A}) < 1$,
 $\lambda(\mathbf{I} - \omega\mathbf{A}) > 1 - \frac{2}{\beta}\lambda(\mathbf{A}) \geq 1 - \frac{2}{\rho(\mathbf{A})}\lambda(\mathbf{A}) > -1$,
所以谱半径 $\rho(\mathbf{I} - \omega\mathbf{A}) < 1$, 所以迭代法收敛。

第四章第3题

3. 设方程组

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3 \end{cases},$$

(1) 考查用雅可比迭代法、高斯-塞德尔迭代法解此方程组的收敛性。

(2) 取初始解为 $[0, 0, 0]^T$, 用雅可比迭代法及高斯-赛德尔迭代法解此方程组, 要求当

$\| \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} \|_{\infty} < 10^{-2}$ 时终止迭代。

解: (1) 由题意, 有矩阵严格对角占优, 再根据定理4.11, 得到Jacobi以及G-S都收敛。

(2) Jacobi迭代公式:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= -\frac{2}{5}x_2^{(k)} - \frac{1}{5}x_3^{(k)} - \frac{12}{5} \\ \begin{cases} x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{4}x_1^{(k)} - \frac{1}{2}x_3^{(k)} + 5 \\ x_3^{(k+1)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(k)} + \frac{3}{10}x_2^{(k)} + \frac{3}{10} \end{cases} \end{aligned}$$

Jacobi迭代11次收敛,

$$\mathbf{x} = [-4.0002, 3.0031, 1.9999]^T.$$

第四章第3题

解: (2) G-S迭代公式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{2}{5}x_2^{(k)} - \frac{1}{5}x_3^{(k)} - \frac{12}{5} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}x_1^{(k+1)} - \frac{1}{2}x_3^{(k)} + 5 \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{1}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{3}{10}x_2^{(k+1)} + \frac{3}{10} \end{cases}$$

G-S迭代6次收敛,

$$x = [-3.9993, 3.0000, 1.9999]^T .$$

第四章第4题

4. 用 SOR 方法解方程组 (取 $\omega=0.9$, 初始解为 $[0,0,0]^T$)

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3 \end{cases},$$

要求当 $\| \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} \|_{\infty} < 10^{-2}$ 时终止迭代。

SOR 迭代公式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - \omega)x_1^{(k)} + \omega(-\frac{12}{5} - \frac{2}{5}x_2^{(k)} - \frac{1}{5}x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = (1 - \omega)x_2^{(k)} + \omega(\frac{1}{4}x_1^{(k+1)} + 5 - \frac{1}{2}x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = (1 - \omega)x_3^{(k)} + \omega(-\frac{1}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{3}{10}x_2^{(k+1)} + \frac{3}{10}) \end{cases}$$

迭代 5 次后结果为:

$$\mathbf{x} = [-3.9967, 3.0000, 1.9994]^T$$

第四章第5题

5. 基于高斯-赛德尔迭代法可得到一种新的迭代法。在第 k 步迭代中 ($k=0,1,2,\dots$), 先由高斯-赛德尔迭代公式根据 $x^{(k)}$ 算出 $\tilde{x}^{(k)}$, 然后将分量的更新顺序改为从 n 到 1。类似地, 再计算一遍根据 $\tilde{x}^{(k)}$ 得到 $x^{(k+1)}$ 。这种迭代法称为对称高斯-赛德尔 (SGS) 方法。试推导 SGS 方法的迭代计算公式, 并证明它也属于分裂法, 且当矩阵 A 对称时, 矩阵 M 也是对称的。

分裂法: $Ax = b, A = M - N, x^{k+1} = M^{-1}Nx^k + M^{-1}b$

证明: 按 G-S 迭代法的公式写出 SGS 的前半部分:

$$\tilde{x}^{(k)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b.$$

交换 L 和 U , 就能得到 SGS 的后半部分:

$$x^{(k+1)} = (D - U)^{-1}L\tilde{x}^{(k)} + (D - U)^{-1}b.$$

因此 SGS 的迭代公式为:

$$\begin{aligned}x^{(k+1)} &= (D - U)^{-1}L(D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - U)^{-1}[L(D - L)^{-1} + I]b \\&= (D - U)^{-1}L(D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - U)^{-1}D(D - L)^{-1}b.\end{aligned}$$

第四章第5题

5. 基于高斯-赛德尔迭代法可得到一种新的迭代法。在第 k 步迭代中 ($k=0,1,2,\dots$), 先由高斯-赛德尔迭代公式根据 $\mathbf{x}^{(k)}$ 算出 $\tilde{\mathbf{x}}^{(k)}$, 然后将分量的更新顺序改为从 n 到 1。类似地, 再计算一遍根据 $\tilde{\mathbf{x}}^{(k)}$ 得到 $\mathbf{x}^{(k+1)}$ 。这种迭代法称为对称高斯-赛德尔(SGS)方法。试推导 SGS 方法的迭代计算公式, 并证明它也属于分裂法, 且当矩阵 A 对称时, 矩阵 M 也是对称的。

令

$$M^{-1} = (D - U)^{-1}D(D - L)^{-1}, N = (D - L)D^{-1}L(D - L)^{-1}U,$$

可验证 $M - N = D - L - U = A$, 是分裂法。考虑 A 的对称性, $L = U^T$, 则

$$M = (D - L)D^{-1}(D - L^T),$$

且

$$M^T = (D - L^T)^T D^{-T} (D - L)^T = (D - L)D^{-1}(D - L^T) = M,$$

即 M 对称。

第四章第6题

考虑线性代数方程组 $Ax = b$; 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. α 为何值时, A 是正定的?
2. α 为何值时, 雅可比迭代收敛?
3. α 为何值时, G-S 迭代收敛?

1. 矩阵正定要求顺序主子式都大于 0, 即 $\det(A) = 1 - \alpha^2 > 0$ 从而推出 $|\alpha| < 1$ 。

2. Jacobi 迭代法收敛充要条件为 A 正定且 $2D - A$ 正定, 有 $\det(2D - A) = 1 - \alpha^2 > 0$, 综合 1 中的结果, 可得 $|\alpha| < 1$ 。

3. G-S 迭代法的迭代矩阵为:

$$B = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{bmatrix}$$

计算得到矩阵 B 的三个特征值为 0, 0, α^2 , 而迭代法收敛的充要条件为 $\rho(B) < 1$, 最终得到 $|\alpha| < 1$ 。

由于 D 的对角元全为正, 定义 $D^{1/2}$ 为对角元开平方的对角矩阵。

考虑与 B_J 相似的对称矩阵:

$$C = D^{1/2}B_JD^{-1/2} = D^{-1/2}(L + L^T)D^{-1/2}$$

由于相似变换不改变谱半径:

$$\rho(B_J) = \rho(C)$$

步骤2: 谱半径条件的转化

因为 C 是对称矩阵, 其特征值都是实数。

$$\rho(B_J) < 1 \iff \rho(C) < 1 \iff -1 < \lambda_i(C) < 1, \forall i$$

这等价于:

- $I + C$ 的所有特征值 > 0 (即 $I + C$ 正定)
- $I - C$ 的所有特征值 > 0 (即 $I - C$ 正定)

第四章第8题

8. 对雅可比方法引进迭代参数 $\omega > 0$, 即

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \omega \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b})$$

或者

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (\mathbf{I} - \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}) \mathbf{x}^{(k)} + \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{b}$$

称为雅可比松弛法(简称 JOR 方法)。试证明: 当求解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的雅可比方法收敛且 $0 < \omega \leq 1$ 时, JOR 方法也收敛。

JOR方法迭代阵 $B_J = \mathbf{I} - \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}$

对Jacobi迭代阵 $B = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{D} - \mathbf{A}) = \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}$, 有 $\mathbf{D}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I} - B$

因此 $B_J = \mathbf{I} - \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I} - \omega(\mathbf{I} - B) = (1 - \omega)\mathbf{I} + \omega B$

所以 $|\lambda(B_J)| = |(1 - \omega) + \omega \lambda(B)| < |1 - \omega| + |\omega| |\lambda(B)|$

因此 $\rho(B_J) \leq |1 - \omega| + |\omega| \rho(B)$

当Jacobi方法收敛且 $0 < \omega \leq 1$ 时,

$\rho(B_J) \leq |1 - \omega| + |\omega| \rho(B) < |1 - \omega| + |\omega| = 1$, JOR方法收敛。



Thank you